

POST-TEST PEMAHAMAN KONSEP KIMIA

Penetapan Kadar Tembaga (Cu) dalam Terusi (CuSO_4) — Metode Gravimetri

Konteks dan angka berbeda dari pre-test untuk menghindari efek hafalan

Waktu: 45 menit

Jumlah Soal: 15 pilihan ganda

Petunjuk: Pilih satu jawaban terbaik

Nama Siswa : _____

Kelas / Rombel : _____

Tanggal : _____

BAGIAN A — Soal 1–10 | Analisis & Evaluasi (C4–C5)

[C4 — Analisis]

1. Seorang analis lupa menambahkan H_2SO_4 sebelum pendidihan larutan CuSO_4 . Akibatnya, sebagian Cu^{2+} sudah terhidrolisis membentuk $\text{Cu}(\text{OH})_2$ koloid sebelum pengendapan dengan NaOH. Apa dampak paling kritis dari kesalahan ini terhadap kualitas endapan dan hasil akhir?

A. Tidak ada dampak; $\text{Cu}(\text{OH})_2$ koloid akan mengendap sempurna saat NaOH ditambahkan

B. Endapan bersifat koloid halus yang sulit disaring, berpotensi bocor melalui kertas saring sehingga kadar Cu tampak lebih rendah ← JAWABAN BENAR

C. Larutan menjadi terlalu asam sehingga pengendapan tidak terjadi sama sekali

D. Endapan yang terbentuk lebih murni karena hidrolisis awal menghilangkan pengotor

[C4 — Analisis]

2. Setelah penyaringan, seorang analis mencuci endapan CuO menggunakan larutan NaOH encer (bukan air suling) dengan alasan agar endapan tidak melarut. Evaluasi dampak dari keputusan tersebut terhadap hasil penetapan!

A. Tepat; NaOH encer mempertahankan kondisi basa sehingga CuO tidak larut

B. Salah; NaOH yang tersisa dalam endapan tidak menguap saat pemijaran dan akan menambah massa residu, menyebabkan kadar Cu tampak lebih tinggi ← JAWABAN BENAR

C. Tepat; NaOH bereaksi dengan pengotor sulfat sehingga pencucian lebih efektif

D. Salah; NaOH akan melarutkan kertas saring sehingga endapan hilang seluruhnya

[C4 — Analisis]

3. Seorang analis menggunakan KOH sebagai pengganti NaOH sebagai pereaksi pengendap. Analisis pernyataan berikut: P — KOH juga merupakan basa kuat sehingga secara prinsip dapat mengendapkan Cu^{2+} menjadi $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Q — Penggunaan KOH tidak masalah karena residu pijarnya (K_2O) menguap sempurna saat pemijaran. Manakah evaluasi yang paling tepat?

A. P benar, Q benar; KOH setara dengan NaOH dan tidak ada perbedaan praktis

B. P benar, Q salah; KOH dapat mengendapkan Cu^{2+} , namun K_2O tidak menguap sempurna — sisa KOH yang tidak tercuci tuntas akan menambah massa residu pijar ← JAWABAN BENAR

C. P salah, Q benar; KOH terlalu lemah untuk mengendapkan Cu^{2+}

D. Keduanya salah; KOH bereaksi dengan CuO membentuk senyawa kompleks yang larut

[C5 — Evaluasi]

4. Seorang analis melakukan penetapan kadar Cu secara triplo dari sampel 0,5000 g. Data CuO: Replikasi I = 0,1592 g; Replikasi II = 0,1988 g; Replikasi III = 0,1595 g. Evaluasi keabsahan data triplo ini dan tindakan yang paling tepat!

- A. Semua data valid; rata-rata ketiga replikasi digunakan langsung
- B. Replikasi II merupakan outlier yang harus diselidiki (kemungkinan kesalahan prosedur atau kontaminasi); penetapan ulang replikasi II diperlukan sebelum data dapat diterima ← JAWABAN BENAR**
- C. Data valid asalkan rata-ratanya masih dalam kisaran kadar Cu teoritis
- D. Replikasi I dan III yang ditolak karena nilainya terlalu rendah dibanding replikasi II

[C5 — Evaluasi]

5. Dalam kondisi laboratorium yang terbatas, seorang analis hanya memiliki dua pilihan pereaksi pengendap: (1) NaOH 1 N atau (2) NaOH 8 N. Evaluasi pilihan mana yang lebih tepat untuk menghasilkan endapan gravimetri yang ideal!

- A. NaOH 8 N lebih tepat karena konsentrasi tinggi mempercepat pengendapan dan memastikan semua Cu^{2+} terendap
- B. NaOH 1 N lebih tepat; pereaksi pengendap yang encer menghasilkan endapan yang lebih kasar dan berat (kristal lebih besar) serta mengurangi risiko co-presipitasi pengotor ← JAWABAN BENAR**
- C. Keduanya setara karena yang penting adalah jumlah mol NaOH, bukan konsentrasi
- D. NaOH 8 N lebih tepat karena volumenya lebih kecil sehingga kontaminasi lebih minimal

[C5 — Evaluasi]

6. Perhatikan dua pernyataan tentang uji pengendapan sempurna: P — Uji dilakukan dengan meneteskan pereaksi pengendap (NaOH) ke cairan induk; jika tidak terbentuk endapan baru, pengendapan dinyatakan sempurna. Q — Uji ini cukup dilakukan satu kali saja di akhir pengendapan, tidak perlu di beberapa titik berbeda. Evaluasi kedua pernyataan!

- A. P benar, Q benar
- B. P benar, Q salah; uji sebaiknya dilakukan di beberapa titik berbeda (± 5 tetes di 5 titik) untuk memastikan homogenitas pengendapan di seluruh volume larutan ← JAWABAN BENAR**
- C. P salah, Q benar; uji menggunakan lakmus, bukan pereaksi pengendap
- D. Keduanya salah; uji pengendapan sempurna tidak relevan dalam gravimetri modern

[C4/C6 — Analisis/Sintesis]

7. Sampel CuSO_4 industri diduga mengandung pengotor Ni^{2+} . Diketahui $\text{Ni}(\text{OH})_2$ juga mengendap dengan NaOH dan tidak larut dalam NaOH berlebih, serta NiO hasil pemijaran stabil. Bagaimana dampak keberadaan Ni^{2+} terhadap hasil penetapan, dan strategi apa yang paling tepat untuk mengatasinya?

- A. Ni^{2+} tidak berdampak karena faktor gravimetri Cu/CuO sudah mengoreksinya secara otomatis
- B. Ni^{2+} ikut mengendap dan terpijarkan sebagai NiO, menambah massa residu sehingga kadar Cu tampak lebih tinggi; pengotor perlu dipisahkan dahulu (misalnya dengan ekstraksi pelarut selektif atau pengaturan pH bertahap) sebelum pengendapan Cu ← JAWABAN BENAR**
- C. Ni^{2+} akan larut dalam NaOH berlebih sehingga tidak ikut mengendap dan tidak mempengaruhi hasil
- D. Pengotor Ni^{2+} menyebabkan endapan CuO berwarna hijau, bukan hitam, sehingga mudah terdeteksi secara visual

[C3 — Aplikasi]

8. Sebanyak 0,3600 g sampel CuSO_4 ditetapkan kadar Cu-nya. Massa CuO hasil pemijaran = 0,1440 g. Diketahui kertas saring Whatman No.541 yang digunakan mengandung abu 0,0008 g. Berapa kadar Cu terkoreksi? (F gravimetri Cu/CuO = 0,7987)

Petunjuk: massa CuO terkoreksi = $0,1440 - 0,0008 = 0,1432$ g; Kadar = $(0,1432 \times 0,7987 / 0,3600) \times 100\%$

A. 31,77% ← JAWABAN BENAR

B. 31,95%

C. 32,12%

D. 32,29%

[C5 — Evaluasi]

9. Data pemijaran berturut-turut suatu endapan: Pemijaran I = 0,1870 g; Pemijaran II = 0,1865 g; Pemijaran III = 0,1864 g; Pemijaran IV = 0,1864 g. Kriteria bobot tetap: selisih $\leq 0,0004$ g. Analisis data ini!

A. Bobot tetap tercapai di Pemijaran II; selisih I–II = 0,0005 g masih dapat diterima

B. Bobot tetap tercapai di Pemijaran III; selisih II–III = 0,0001 g $\leq$ 0,0004 g, dan dikonfirmasi oleh Pemijaran IV yang identik — data sangat reliable ← JAWABAN BENAR

C. Bobot tetap belum tercapai karena nilai masih berubah dari pemijaran I ke IV

D. Bobot tetap tercapai di Pemijaran IV saja karena baru di titik itu nilai tidak berubah sama sekali

[C5 — Evaluasi]

10. Kadar Cu teoritis dalam $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ murni = 25,45%. Seorang analis mendapat hasil 22,8% dari sampel yang sama. Interpretasi manakah yang paling masuk akal secara kimia analitik?

A. Sampel mengandung pengotor yang meningkatkan massa sampel tanpa menambah jumlah Cu, atau terjadi kehilangan endapan selama proses penyaringan/pencucian ← JAWABAN BENAR

B. Kadar Cu lebih rendah karena analis menggunakan terlalu banyak NaOH

C. Hasil rendah menunjukkan bahwa metode gravimetri tidak akurat untuk sampel murni

D. Faktor gravimetri 0,7987 terlalu besar sehingga perlu dikoreksi ke bawah

BAGIAN B — Soal 11–15 | Aplikasi & Sintesis (C3–C6)

[C4 — Analisis]

11. Dalam penetapan gravimetri, krus porselen harus dipanaskan hingga massa konstan sebelum digunakan. Manakah penjelasan yang paling tepat dan lengkap mengenai alasan prosedur ini?

A. Agar krus steril dari kontaminasi mikroba yang dapat menambah massa endapan

B. Agar kadar air dan pengotor organik yang terserap pada permukaan krus hilang sempurna, sehingga massa krus kosong yang tercatat stabil dan tidak berubah saat penimbangan akhir — mencegah kesalahan sistematis pada hasil ← JAWABAN BENAR

C. Agar krus tidak retak saat terkena suhu tinggi saat pemijaran endapan

D. Agar permukaan krus menjadi kasar sehingga endapan tidak tumpah saat dipindahkan

[C4 — Analisis]

12. Seorang analis mendapati endapan CuO yang dihasilkan berwarna hitam pekat, berat, dan cepat mengendap. Namun analis memilih menggunakan Whatman No. 540 (pori halus) alih-alih No. 541 (pori kasar). Apa konsekuensi dari keputusan ini?

A. Tepat; No. 540 selalu lebih aman dan tidak ada kerugiannya

B. Tidak optimal; untuk endapan kasar dan berat seperti CuO yang baik, No. 541 lebih tepat karena aliran filtrat lebih cepat — penggunaan No. 540 memperlambat penyaringan secara tidak perlu namun tidak mempengaruhi keakuratan hasil ← JAWABAN BENAR

C. Salah fatal; No. 540 akan melarutkan endapan CuO sehingga hasil penetapan menjadi nol

D. Salah; No. 540 terlalu tebal sehingga endapan tidak dapat disaring sama sekali

[C5 — Evaluasi]

13. Seorang analis mendapat kadar Cu = 22,1%, jauh di bawah nilai teoritis ~25,4%. Manakah kumpulan sumber kesalahan yang paling mungkin menyebabkan hasil *lebih rendah* dari teoritis (*kesalahan negatif*)?

A. Pengotor logam ikut mengendap, pencucian tidak sempurna, dan kertas saring bukan ashless

B. Endapan bocor melalui kertas saring saat penyaringan, pencucian berlebihan dengan air panas yang melarutkan sebagian CuO, dan pengendapan tidak sempurna karena NaOH kurang ← JAWABAN BENAR

C. Suhu pemijaran terlalu tinggi, desikator bocor, dan penimbangan dilakukan sebelum didinginkan

D. NaOH yang digunakan terlalu pekat, krus tidak dipanaskan lebih dahulu, dan sampel terlalu banyak

[C3 — Aplikasi]

14. Penetapan kadar Cu dilakukan secara triplo dari 0,4500 g sampel CuSO_4 . Data massa CuO: Replikasi A = 0,1795 g; Replikasi B = 0,1802 g; Replikasi C = 0,1798 g. ($F = 0,7987$). Hasil rata-rata kadar Cu dan penilaian konsistensi data yang paling tepat adalah ...

Petunjuk: $A = (0,1795 \times 0,7987 / 0,4500) \times 100\%$; $B = (0,1802 \times 0,7987 / 0,4500) \times 100\%$

A. Rata-rata = 31,89%; selisih max antar replikasi = 0,12% — data sangat konsisten dan dapat diterima ← JAWABAN BENAR

B. Rata-rata = 33,15%; selisih max = 0,18% — data diterima

C. Rata-rata = 29,74%; selisih max = 0,10% — data diterima

D. Rata-rata = 31,89%; data tidak dapat diterima karena harus identik sempurna

[C6 — Sintesis]

15. Kamu diminta merancang prosedur penetapan kadar Cu dalam sampel yang mengandung campuran Cu^{2+} dan Fe^{3+} . Diketahui keduanya mengendap dengan NaOH, namun $\text{Fe}(\text{OH})_3$ mengendap pada pH 3–4, sedangkan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ baru mengendap pada pH > 6. Rancangan prosedur yang paling tepat adalah ...

A. Tambahkan NaOH berlebih langsung agar keduanya mengendap sekaligus, lalu gunakan faktor koreksi untuk massa $\text{Fe}(\text{OH})_3$

B. Atur pH larutan ke 3–4 terlebih dahulu (misal dengan buffer asetat) untuk mengendapkan Fe^{3+} secara selektif → saring dan pisahkan endapan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ → baru naikkan pH > 6 dengan NaOH untuk mengendapkan Cu^{2+} → lanjutkan prosedur gravimetri seperti biasa ← JAWABAN BENAR

C. Tambahkan ammonia berlebih agar Cu^{2+} larut sebagai kompleks dan Fe^{3+} mengendap, lalu pisahkan kompleks Cu untuk ditetapkan

D. Tambahkan EDTA untuk mengompleks Fe^{3+} agar tidak ikut mengendap, kemudian endapkan Cu^{2+} dengan NaOH seperti biasa